

TAULES

El llibre de taules de Termodinàmica, dins de l'HP Prime

Propietats de les 14 substàncies
i mètodes generalitzats de Lee-Kesler

HP Prime G2

TERMODINAMICA

1. TAULES

propietats d'una substància

2. GAS REAL

un estat: Z , v i discrepàncies

3. PROCES REAL

dos estats: dh , ds i du

toca el boto o prem 1/2/3 Help=ajuda Esc=surt

1. Què fa

Consulta de propietats termodinàmiques. Cobreix les 14 substàncies del PDF de taules de l'assignatura —aigua, amoníac, CO₂, mercuri, cinc refrigerants i sis hidrocarburs— i els mètodes generalitzats de Lee-Kesler. Interpola linealment, com les taules de paper.

Botó	Dóna	Quan
1 TAULES	l'estat sencer d'una substància	la substància és a taules
2 GAS REAL	Z, v i les discrepàncies d'un estat	l'enunciat dóna T _c , P _c i ω
3 PROCÉS REAL	Δh , Δs i Δu entre dos estats	ídem, per a un balanç

Cada botó s'obre amb el dit o amb la tecla del seu número. A qualsevol pantalla: [Esc] torna enrere, [Help] obre l'ajuda i [View] obre el menú.

2. Instal·lar-la

Un sol fitxer: la carpeta TAULES.hpappdir.

- Instal·lar l'HP Connectivity Kit (hpcalcs.com/download) i connectar-hi la calculadora. Ha d'aparèixer a l'arbre de l'esquerra.
- Arrossegat la carpeta TAULES.hpappdir sencera A SOBRE de la calculadora, dins de la finestra del Connectivity Kit.
- A la calculadora: tecla [Apps] i icona TAULES.

Comprovar que ha anat bé

Tres entrades amb el resultat que han de donar. Si les tres surten, està instal·lada.

Botó	Entrada	Ha de sortir
1	Aigua, P=3, T=350	$h = 3116.06$ $s = 6.7449$
2	T _c =305.3 P _c =4.87 $w=0.099$, T=793.78 P=14.61	Z = 1.0305
3	T _c =280 P _c =5 $w=0.09$ $cp^*=0$, 308/10 → 308/5	ds = 17.3861 J/molK

Si s'obre i no calcula

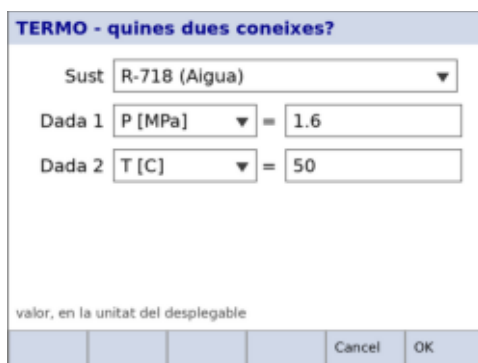
Arrossegat-la ja la carrega, i normalment no cal res més. Però aquesta app porta les taules a dins i és gran, i hi ha constància que un programa prou gran pot necessitar que se'l compili un cop abans de funcionar. Si les tres proves de dalt no donen el que toca, cal entrar al catàleg de programes i compilar-la:

```
[Shift] [Program] -> TAULES -> Edit -> Check -> [Esc]
```

El «Check» és el que compila. Si respon «No errors in the program», ja està compilada i es torna a provar la taula de dalt.

3. Botó 1: TAULES

De les set propietats —P, T, x, v, u, h, s— l'enunciat en dóna dues, i amb dues l'estat queda fixat. Es diu quines són i quant valen, i la pantalla dóna les set.



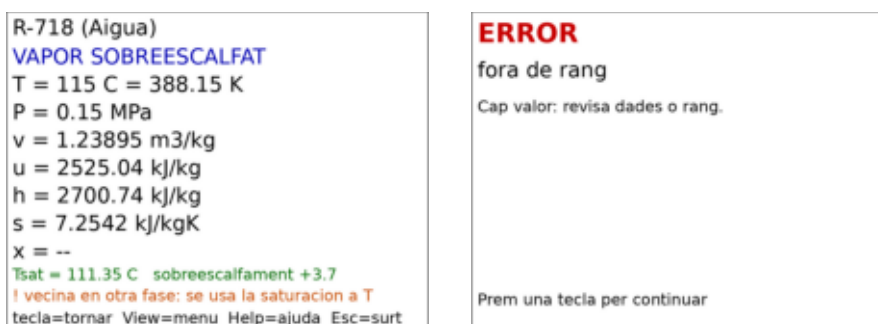
Els desplegable, quines magnituds; els camps, el valor.

- El primer desplegable tria la substància.
- «Dada 1» i «Dada 2» trien la magnitud, amb la seva unitat.
- Els camps són numèrics: el nombre s'escriu sense cometes.
- L'ordre és indiferent: (h, P) i (P, h) donen el mateix.
- La pantalla recorda l'última combinació.

Parells admesos

Qualsevol parell de P, T, x, v, u, h i s, amb la condició que una de les dues sigui P o T. Els parells sense cap de les dues —(h, s), (u, v)— no s'accepten. El mercuri només admet parells que comencin per T. La temperatura té dues entrades, T [C] i T [K], i el resultat dóna sempre les dues.

Avisos i errors



Esquerra: avís taronja. Dreta: fora de rang.

- Avís taronja (!): el càlcul s'ha recolzat en la corba de saturació perquè una de les isòbares veïnes estava en una altra fase. El valor és bo, però l'aproximació és més grossera que la de la resta.
- Error vermell: la dada cau fora del rang tabulat i l'app no extrapola. Causes habituals: una unitat equivocada, un valor impossible a aquella pressió, o un parell no admès.

4. Botó 2: GAS REAL

Per als enunciats que no donen cap substància sinó les seves constants: «un fluid del qual se sap $T_c = 300 \text{ K}$, $P_c = 5 \text{ MPa}$ i $\omega = 0,089$ ». És el mètode generalitzat, que l'enunciat també pot anomenar correlacions de Pitzer o funcions de discrepància.

Tots els fluids es comporten aproximadament igual en coordenades reduïdes:

$$T_r = T / T_c$$

$$P_r = P / P_c$$

i el factor de compressibilitat surt d'un únic gràfic, amb la correcció del factor acèntric ω :

$$Z = Z_0 + \omega * Z_1$$

A mà són tres gràfics —un per a Z i un per a cada discrepància— i de cadascun, dues corbes: sis lectures per estat. La pantalla les dóna totes.

Si la substància és a taules, no cal escriure res

Hi ha preguntes que anomenen la substància i NO donen les seves constants: «s'expandeix isotèrmicament etilè» (30/10/2019) o «5 mol d'etilè... utilitzant mètodes generalitzats» (31/10/2024). El desplegable «Sust» del formulari les carrega de les taules: T_c , P_c , ω i M surten soles.

GAS REAL - un estat

Sust: Etilè

T [K]: 197.7 P [MPa]: 6.05

v m3/mol: 0

si el diposit es RIGID; 0 = usa la P

Cancel OK

GAS REAL - UN ESTAT

Etilè -- $T_c=282.35\text{K}$ $P_c=5.0418\text{MPa}$ $w=0.0866$

$T_r = 0.7002$ $P_r = 1.2$

$Z_0 = 0.2038$ $Z_1 = -0.0855$

$Z = 0.1964$

$(h-h^*)/RT_c$: 0=-4.7964 1=-6.3939
= -5.3501

$(s-s^*)/R$: 0=-4.4453 1=-6.9271
= -5.0452

$v = 0.000053352 \text{ m}^3/\text{mol} = 0.0019018 \text{ m}^3/\text{kg}$

tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt

Triant Etilè, les constants no es teclegen.

La capçalera ho diu: mentre digui un nom, les constants són les d'aquella substància. «(manual)» és el cas de la majoria de preguntes: les que donen un fluid sense nom.

Quan cal escriure les constants

Primer es demana el problema. Amb «(manual)» ve un segon formulari amb T_c , P_c , ω i M ; amb una substància del desplegable no ve, perquè no falta res. Només es demana el que de veritat manca.

Constants del fluid

Tc[K] Pc[MPa]

w M

factor acentric (0 si no el donen)

Amb «(manual)»: aquest formulari; amb una substància, no.

El cp^* és a part i el demana només PROCÉS REAL, que és l'única pantalla que el fa servir. No surt mai de les taules: aquestes donen el fluid real, i el cp^* és del gas ideal.

cp* del gas ideal

cp* = + T*

pendent; 0 si cp* es constant

La fila es llegeix com la fórmula. Si cp^* és constant, $b = 0$.

Camp	Què hi va	Unitat
Tc	temperatura crítica	K
Pc	pressió crítica	MPa
w	factor acèntric ω ; 0 si no el donen	—
M	massa molar; amb $M > 0$ també dona valors per kg	g/mol
cp* =	el terme constant, la a de $cp^* = a + b \cdot T$	J/(mol·K)
+ T*	el pendent, la b; 0 si cp^* és constant	J/(mol·K ²)

Exemple 1 · turbina de gas

Parcial del 8 d'abril de 2026. Un gas entra a una turbina a $T_r = 2,6$ i $P_r = 3$. Dades: $T_c = 305,3$ K, $P_c = 4870$ kPa, $\omega = 0,099$, $cp^* = 1,75$ kJ/kg·K, $R = 0,2765$ kJ/kg·K.

La P_c ve en kPa i el camp la vol en MPa: 4.87. L'entrada és $T = 2,6 \times 305,3 = 793,78$ K i $P = 3 \times 4,87 = 14,61$ MPa.

GAS REAL - un estat

Sust: (manual) ▼

T [K]: 793.78 P [MPa]: 14.61

v m3/mol: 0

si el diposit es RIGID; 0 = usa la P

Cancel OK

GAS REAL - UN ESTAT

Tc=305.3K Pc=4.87MPa w=0.099

Tr = 2.6 Pr = 3

Z0 = 1.0137 Z1 = 0.1706

Z = 1.0305

(h-h*)/RTc: 0=-0.4217 1=0.3756
= -0.3846

(s-s*)/R: 0=-0.1641 1=-0.0408
= -0.1682

v = 0.00046551 m3/mol

tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt

Les sis lectures dels tres gràfics.

Els termes surten separats en 0 i 1, i després el combinat: són els mateixos nombres del gràfic, contrastables un per un.

Signe de la discrepància

La pantalla dóna $h - h^*$, real menys gas ideal, negatiu a la zona útil. Molts apunts tabulen $(h^* - h)/RT_c$, el mateix nombre amb el signe canviat. Cada línia porta el conveni escrit.

Si l'enunciat dóna Tr i Pr

Amb $T_c = 1$ i $P_c = 1$ a les constants, els camps de T i P ja són Tr i Pr, i no cal multiplicar res.

Constants del fluid

Tc[K]: 1 Pc[MPa]: 1

w: 0.099 M: 0

factor acentric (0 si no el donen)

Cancel OK

GAS REAL - un estat

Sust: (manual) ▼

T [K]: 2.6 P [MPa]: 3

v m3/mol: 0

si el diposit es RIGID; 0 = usa la P

Cancel OK

$T_c=1$ i $P_c=1$: els camps de T i P són Tr i Pr.

Exemple 2 · dipòsit rígid

Parcial del 28 d'octubre de 2025. Un recipient rígid de 12 dm^3 conté $144,3 \text{ mol}$ d'un fluid a 345 K . Dades: $T_c = 300 \text{ K}$, $P_c = 7,5 \text{ MPa}$, $\omega = 0$. Quina pressió hi ha a dins?

La dada no és la pressió sinó el volum, $v = 0,012 / 144,3 = 8,316\text{e-}5 \text{ m}^3/\text{mol}$. S'escriu al camp «v» i la P es deixa tal com estigui: amb $v > 0$ la pressió passa a ser el resultat, en verd.

GAS REAL - un estat

Sust: (manual) ▼

T [K]: 345 P [MPa]: 0

v m3/mol: 0.00008316

si el diposit es RIGID: 0 = usa la P

Cancel OK

GAS REAL - UN ESTAT

Tc=300K Pc=7.5MPa w=0

Tr = 1.15 Pr = 2.1516

Z0 = 0.4679 Z1 = 0.1109

Z = 0.4679

(h-h*)/RTc: 0=-2.6359 1=-1.3462
= -2.6359

(s-s*)/R: 0=-1.7464 1=-1.2022
= -1.7464

P = 16.1373 MPa

tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt

Amb v donat, la P és la incògnita.

Surt $P = 16,1373 \text{ MPa}$; a 315 K , $10,3608 \text{ MPa}$. La caiguda és $-5,78 \text{ MPa}$, l'opció « -6 MPa » del test.

Sense solució

Un volum que cau dins de la campana no correspon a cap estat: allà l'equació dona pressió negativa.

GAS REAL - UN ESTAT

Tc=300K Pc=5MPa w=0

Sense solucio a Tr=0.9

Amb aquest volum el punt cau dins la campana:
allí l'equacio dona pressio negativa i no hi ha estat.

tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt

Dins de la campana no hi ha solució.

Amb (T, P) això no pot passar. Si surt, l'error típic és haver posat el volum per kg en comptes de per mol.

5. Botó 3: PROCÉS REAL

El mateix mètode que el botó 2, per a dos estats. Aquesta és l'única diferència entre els dos botons: el 2 dóna un estat i el 3 el salt entre dos, que és el que demana el balanç.

La recepta és anar-se'n al gas ideal restant la discrepància, fer el camí allà i tornar sumant la de l'estat 2:

$$\begin{aligned} dh &= \int cp^* dT + (dh_2 - dh_1) * R * T_c \\ ds &= \int cp^*/T dT - R \ln(P_2/P_1) + (ds_2 - ds_1) * R \\ du &= dh - R * (Z_2 T_2 - Z_1 T_1) \end{aligned}$$

Exemple 3 · difusor adiabàtic

Parcial del 9 d'abril de 2025. Un fluid es pressuritza en un difusor adiabàtic des de 50 bar i 300 K fins a 250 bar i 390 K, i hi entra a 300 m/s. Dades: $M = 120$ g/mol, $T_c = 300$ K, $P_c = 5$ MPa, $\omega = 0,089$, $cp^* = 43$ J/mol·K. Velocitat a la sortida?

PROCÉS REAL - dos estats		PROCÉS REAL - 1 A 2	
Sust (manual) ▼	v 0	$T_c=300K$ $P_c=5MPa$ $w=0.089$	
T1 [K] 300	P1[MPa] 5	1: $T_r=1$ $P_r=1$ $Z=0.2848$	
T2 [K] 390	P2[MPa] 25	2: $T_r=1.3$ $P_r=5$ $Z=0.7435$	
m3/mol si el diposit es RIGID; 0 = usa les P		$dh = 3536.3$ J/mol	
		$ds = 3.8586$ J/molK	
		$du = 1835.8$ J/mol	
		per kg: $dh=29.469$ $du=15.298$ kJ/kg	
Cancel OK		tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt	

Els dos estats i el salt, amb els valors per kg.

Amb la massa molar posada, la pantalla afegeix la línia «per kg»: $dh = 29,469$ kJ/kg. El balanç del difusor és $h_1 + V_1^2/2 = h_2 + V_2^2/2$:

$$V_2 = \sqrt{300^2 - 2 \times 29469} = 176,2 \text{ m/s}$$

La solució oficial és 174,1 m/s.

Exemple 4 · procés isoterm

Parcial del 2 de novembre de 2021. 10 mol d'un fluid en un cilindre-pistó adiabàtic, a 308 K constants, amb la pressió baixant de 10 a 5 MPa. Dades: $T_c = 280$ K, $P_c = 5$ MPa, $\omega = 0,09$.

```

PROCES REAL - 1 A 2
Tc=280K Pc=5MPa w=0.09
1: Tr=1.1 Pr=2 Z=0.4016
2: Tr=1.1 Pr=1 Z=0.6922

dh = 4430.1 J/mol
ds = 17.3861 J/molK
du = 3686 J/mol
isotherm: q=T*ds= 5354.9 J/mol

tecla=tornar View=menu Help=ajuda Esc=surt

```

Amb $T1 = T2$ apareix la línia isoterma.

Com que les dues temperatures són iguals, la pantalla afegeix $q = T \cdot ds = 5354,9 \text{ J/mol}$; si les iguals fossin les pressions, afegiria $w = -P \cdot dv$. Les dues línies només surten quan la condició es compleix.

D'aquí, ΔS de l'univers $= 10 \times 17,3861 = 173,9 \text{ J/K}$ i el treball elèctric $= 10 \times 5354,9 = 53,55 \text{ kJ}$, totes dues oficials.